山东大学《大学物理下》2021-2022 学年第一学期期末试卷

考试形式 闭 卷　年　月

院系_____年级_____专业_____

学号_____姓名_____成绩_____

$m_e=9.1\times10^{-31}kg$	$e=1.6\times10^{-19}C$	$1atm=1.013\times10^{5}Pa$
$R=8.31J/mol\cdot k$	$No=6.022\times10^{23}/mol$	$H=6.62\times10^{-34}J\cdot S$
$b=2.898\times10^{-3}m\cdot k$	$\sigma=5.67\times10^{-8}w/m^2\cdot k^4$	$\lambda_C=2.426\times10^{-12}m$
$k=1.38\times10^{-23}J/K$	$C=3\times10^{8}m/s$	

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、双缝干涉实验，入射光波长 λ=587.6nm，在距双缝 2.25m 处的观察屏上，干涉条纹的间距为 0.5mm，则两缝间距 d=_____。

2、空气中的水膜（n=1.33），厚度为 $3.2\times10^{-7}m$，这膜受白光正入射，则反射光将呈现黄绿色，其波长 λ=_____。

3、用每厘米有 5000 条栅纹的衍射光栅，观察纳光谱线（$\lambda=589.3nm$）在光线垂直入射时，能看到的最高级数 K=_____。

4、一平凸透镜，其凸面的曲率半径为 120cm，以凸面向下把它放在平板玻璃上，以波长 650nm 的单色光垂直照射，干涉图样中第 3 条亮环的直径为____。

5、波长 λ=700nm 的入射光垂直照射在折射率 n=1.4 的劈尖上，测得两相邻亮条纹的距离为 0.25cm，劈尖的顶角 α=_____。

6、一直径为 3.0cm 的会聚透镜，为满足瑞利判据，两个遥远物点须有____的角距离。（设 λ=550nm）

7、光在装满水（$n_1=1.33$）的容器底部反射的布儒斯特角 i_0=____，已知容器是用折射率 n=1.50 的冕牌玻璃制成的。

8、1mol 氧气储存于一氧气瓶中，温度为 27℃，氧气分子的平均平动动能为_____；分子平均总动能为_____；这瓶氧气的内能为_____。

9、在容积为 $10^{-2}m^3$ 的容器中，装有质量 100g 的气体，若气体分子的方均根速率为 200m/s，则气体的压强为_____。

10、2mol 的理想气体经历了等温膨胀过程，体积增大为原来的 3 倍，在这过程

微信公众号·世界大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

中它的熵增 ΔS=_____。

11、一卡诺热机，工作在 300K 的高温热源和 200K 的低温热源之间，则此热机的效率 η =_____。若在等温膨胀过程中此热机吸热 2×10^5J，则在每一循环中对外所作的功 W=_____。

12、某星体以 0.60c 的速度飞离地球，在地球上测得它辐射的闪光周期为 5 昼夜，在此星体上测得的闪光周期是_____。

13、波长为 500nm 的光子的能量为_____，动量为_____。

14、金属锂光电效应的红限波长为 461nm，则逸出功为_____电子伏特。

15、振动频率为 500Hz 的一维谐振子的零点能为_____，能级间隔_____。

微信公众号：世一大情报站

二、计算题：（每小题10分，共60分）

1、（1）在单缝夫琅和费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长：$\lambda_1 = 400nm, \lambda_2 = 700nm$，已知单缝宽度$a = 1.0 \times 10^{-2} cm$,透镜焦距f=50cm，求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。

（2）若用光栅常数$d = 1.0 \times 10^{-3} cm$的光栅替换单缝，其它条件和上一问相同，求第一级主极大之间的距离。

2、一束自然光入射到一偏振片组上，这偏振片组由四块偏振片构成，每个偏振片的透光轴方向相对于前一偏振片顺时针转过30°角，试求入射光中有多大一部分透过这偏振片组。

微信公众号：世一大情报站

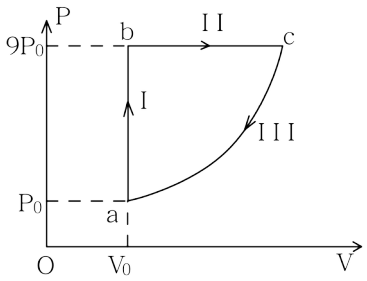
3、求氢气分子在标准状态下的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\bar{z}$ 。已知氢气分子的有效直径 $d=2\times10^{-10}m$ ，分子量为2。

微信公众号：世一大情报站

4、1mol 单原子分子理想气体，经历图示可逆循环，过程Ⅲ的过程方程为 $P=P_0\frac{V^2}{V_0^2}$，a 点温度为 T_0。

（1）以 T_0，R 表示Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ过程中气体吸收的热量。

（2）求此循环的效率。



微信公众号：世一大情报站

5、某加速器把质子加速到 10^9ev 的动能，求这质子的速度，这时其质量为其静质量的多少倍？已知质子的静质量为 $1.67\times10^{-27}kg$ 。

6、一个电子沿 x 方向运动，速度 $v_x=500m/s$ ，已知其精确度为 0.01%，求测定电子 x 坐标所能达到的最大准确度。

微信公众号：世一大情报站